

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №7

Абдуллахи Абдул Вахид

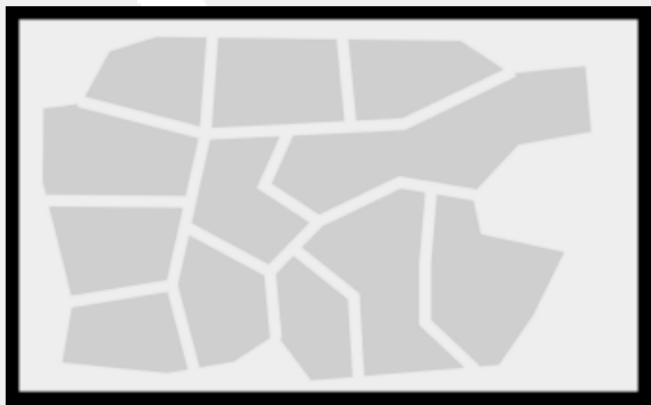
27 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

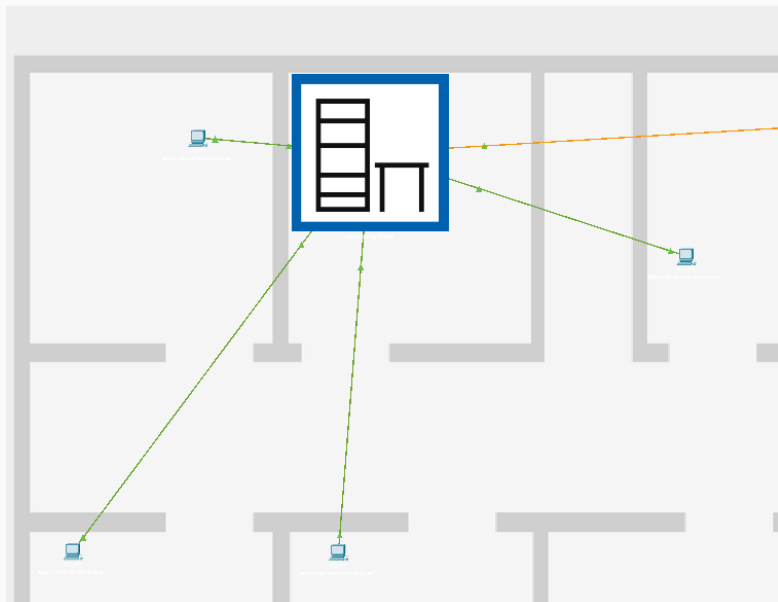
Получение практических навыков работы с физической рабочей областью Cisco Packet Tracer, а также освоение методики учёта физических параметров сети (расстояния, типов кабелей) при проектировании.

Выполнение лабораторной работы



Moscow

Размещение серверной в здании Donskaya



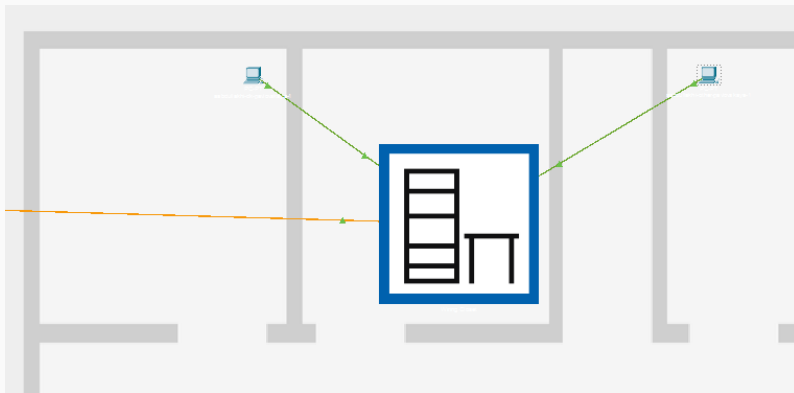


Рис. 3: Размещение устройств в здании Pavlovskaya

Проверка соединения между коммутаторами (ping)

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
!!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 4: Проверка соединения

Включение учета длины кабеля

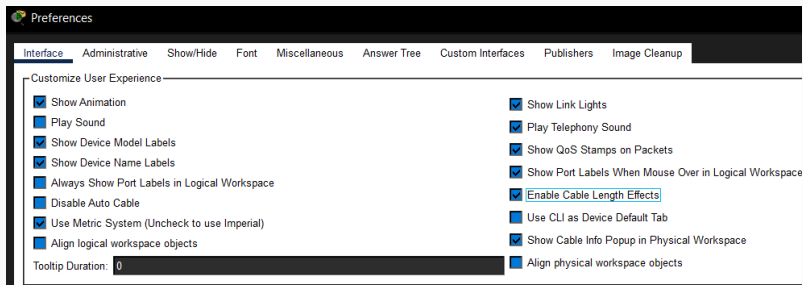


Рис. 5: Проверка соединения

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
  
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 6: Проверка соединения

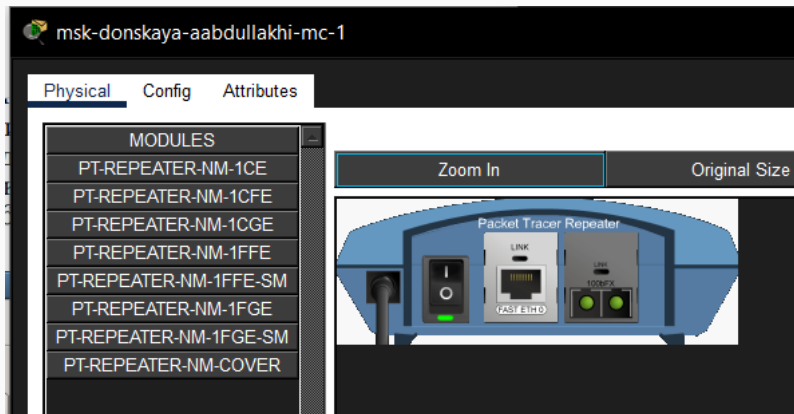
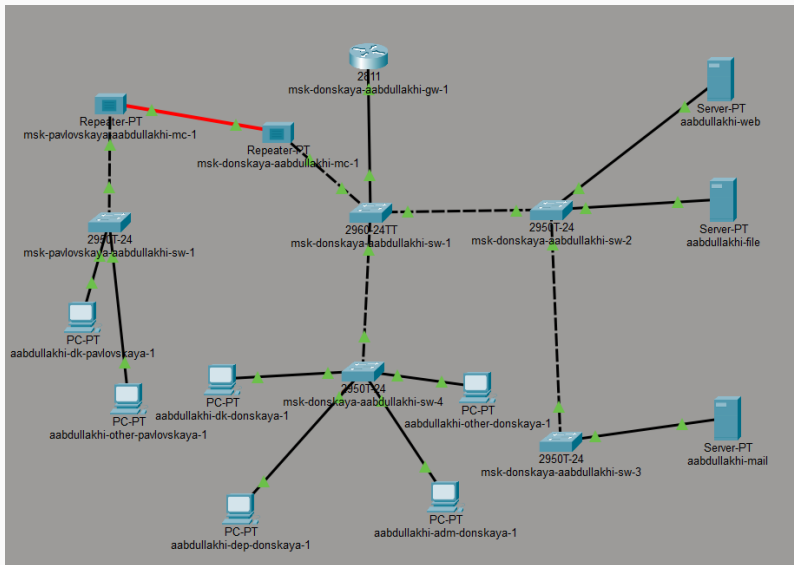


Рис. 7: Настройка повторителя

Схема подключения с использованием повторителей



```
msh-donskaya-aabdullakhi-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msh-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 9: Проверка соединения

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы были изучены физические аспекты построения сети в среде Cisco Packet Tracer. Было выполнено размещение объектов в физической рабочей области.

Была активирована функция учёта длины кабеля, что позволило смоделировать влияние физических параметров среды передачи на работоспособность сети.

Для восстановления связи были использованы повторители (медиаконвертеры) и оптоволоконное соединение, что позволило компенсировать затухание сигнала и обеспечить стабильную передачу данных на больших расстояниях.